

令和8年度 技術士総監 記述式 模範解答例 | 地方創生・河川・砂防 コンサルタント（受注者）版

doboku-note（無料配布）

令和8（2026）年7月19日に実施された技術士第二次試験 総合技術監理部門 必須科目I-2（記述式）のテーマは「地方創生」でした。本資料は、この設問に対する模範解答例の河川・砂防コンサルタント（受注者）版です。設問(1)(2)は立場ごとの事業設定と図のアウトプット（a～r）の選び方を、設問(3)は地方創生に共通する国家施策から2つを選んで論じています。作成者は総合技術監理部門の合格者（元・地方公共団体 土木職員＝発注者）で、各設問・各施策は答案用紙1枚以内（約600字）の分量です。公式解答の発表前に作成した一例であり、テーマそのものより「どんなお題でも通用する答案の型」を読み取る材料としてご活用ください。

以下は、中堅建設コンサルタント ○○河川・砂防部門（受注者・技術支援者）の立場で書いた模範解答例です。治水計画・河川構造物の調査設計・流域治水の技術支援を通じて、地方公共団体を技術面から支える建設コンサルタントを題材にしています。

前提条件

- ・ 立場：中堅建設コンサルタント ○○河川・砂防部門 部長（部門統括・技術指導・提案受注）
- ・ 事業の性格：治水計画・河川管理施設の調査設計、流域治水の技術支援を担う受注者組織
- ・ 地域特性：人口減少と技術者不足が進み、河川管理者を抱える自治体の体制脆弱化が進む地域

設問（1）事業や組織の内容と貢献しうる取組

事業や組織の内容

名称は中堅建設コンサルタント ○○河川・砂防部門であり、目的は治水計画・河川構造物の調査設計と流域治水の技術支援を通じて、流域住民の安全・安心を確保し、地域が持続的に暮らせる基盤づくりに貢献することにある。創出している成果物は、河川構造物の点検・診断結果、長寿命化計画書、補修更新設計図書に加え、浸水シミュレーション、流域治水推進計画、防災・避難計画の策定支援資料である。

管内の自治体では河川管理者の人員削減が進み、老朽化した河川管理施設の点検・更新と、激甚化する水害への対応の双方で技術力が不足している。当部門は受注者として、これを技術面から補完する役割を担う。

近い将来、地方創生の目標に向けて貢献すると考えられる取組を2つ挙げる。

- ・ 取組1：k.インフラの維持を目指し、河川管理施設の点検・長寿命化計画の技術支援を、デジタルツインを活用して高度化する。

- ・ **取組2**：1.災害対応の強化の促進を目指し、浸水シミュレーションに基づく流域治水・防災計画の策定支援を進める。

いずれも、限られた人員・予算の自治体を技術支援で補い、地域が将来にわたって安全に暮らせる「選ばれる地方」であり続けるための基盤づくりに直結する取組である。

設問（2）具体的な取組内容とトレードオフ

施策 2-1: デジタルツインによる河川管理施設の点検・長寿命化支援（取組1）

樋門・水門・護岸等の点検データを3次元国土基本図と連携させ、施設の状態をサイバー空間上に再現するデジタルツインを構築する。地域の建設業協会・測量業者と連携し、ドローン・AIによる変状の自動検出を定期点検に組み込み、収集データをデジタルツイン上で一元管理する。これにより、劣化が進む前に修繕の優先順位を判定できる予防保全型の長寿命化計画を、自治体に代わって当部門が技術支援する。

この取組がインフラの維持というアウトプットの達成につながる理由は、施設ごとの劣化を時系列で可視化することで、限られた自治体予算を劣化の速い施設へ優先配分でき、突発的な大規模更新を回避できるためである。

直面する障害を2つの管理分野から述べる。情報管理の視点では、点検データの形式が業者ごとに異なり、デジタルツインへの統合に膨大な整備コストを要する（**情報管理×経済性管理**のトレードオフ）。これに対し、建設業協会と連携してデータ形式の標準仕様を協議のうえ策定し、段階的に移行して整備コストを平準化する。

人的資源管理の視点では、AI検出結果の妥当性を検証できるベテラン技術者が退職で減り、若手への技能継承が追いつかない（**人的資源管理×安全管理**のトレードオフ）。これに対し、判定根拠を体系化したナレッジベースを整備し、最終判定は技術者が行う運用を標準化して判断力を維持する。

施策 2-2: 浸水シミュレーションに基づく流域治水・防災計画の策定支援（取組2）

流域全体の地形・河道・雨量データを用いた浸水シミュレーションを実施し、想定最大規模の水害を可視化する。この結果を土台に、地域の自主防災組織・自治会・農業関係者など流域のステークホルダーと協議し、流域治水対策と住民避難計画を一体で策定する技術支援を自治体に提供する。平時からオンラインと対面を併用した住民説明を運営し、シミュレーション結果を分かりやすく伝える。

この取組が災害対応の強化の促進というアウトプットの達成につながる理由は、浸水範囲を科学的根拠とともに住民へ示すことで、避難の実効性が高まり、逃げ遅れによる人的被害を減らせるためである。

直面する障害を2つの管理分野から述べる。社会環境管理の視点では、オンライン併用は高齢住民が参加しにくく、デジタルディバイドが合意形成の阻害要因となる一方、対面併設は当部門の運営工数を増やし採算を圧迫する（**社会環境管理×経済性管理**のトレードオフ）。これに対し、住民組織内に説明者を育てるピア・サポートで運営を分担し、伴走支援費を自治体発注に明示計上して両立させる。

人的資源管理の視点では、シミュレーションを扱える技術者が地域内で不足し、複数自治体を同時支援する体制が手薄になる（人的資源管理×経済性管理のトレードオフ）。これに対し、解析業務を標準化して若手でも担える体制を整え、複数自治体の並行受注でリスクを分散する。

設問（３）我が国として取るべき施策

事業・組織の枠を超え、地方創生の目標に向けて国として取るべき施策を2つ挙げる。

施策 3-1: 国土の災害リスク分散と安全な地域形成

①**施策の内容**：1.災害対応の強化の促進を目指し、ハザード情報に基づく土地利用の規制・誘導を国土政策として強化する。人口減少で土地利用を再編できる局面を、災害に強い国土へ作り替える好機と捉え、リスクの低い地域への居住・機能の誘導と、リスクの高い地域での流域治水・減災投資の強化を一体で進める。

②**有効性と実現性**：気候変動で水害が激甚化する見通しのなか、リスクを前提とした立地誘導の有効性は高い。政府も流域治水や立地適正化と連動した防災まちづくりを進めており、既存制度の運用で実現できる。人口が減る局面はむしろ再編の余地を生み、安全を組み込んだ国土構造への転換を後押しする。

③**重大な障害と対応方策**：最も重大な障害は、安全を優先した立地規制が、利便性の高い既存市街地の経済活動と相反すること、すなわち **安全管理×経済性管理**（災害リスク分散と集積の効率）の対立である。対応方策として、安全管理の視点では、ハザード情報を国レベルで整備・公開し、重要施設から優先的にリスクの低い立地へ誘導する。経済性管理の視点では、規制一辺倒とせず、安全な地域への移転支援とリスク地域での減災投資を組み合わせ、経済活動への影響を抑えながら安全性を高める。

施策 3-2: デジタル田園都市国家構想による地域サービスの維持

①**施策の内容**：k.インフラの維持を目指し、デジタル技術を徹底活用して、人口密度に依存しない形でインフラ管理サービスを再構築する。少ない技術者で広域の河川管理施設を支えられるよう、点検・診断データの共通基盤を国が整備し、遠隔での状態監視と広域連携による維持管理へ転換する。

②**有効性と実現性**：人口減少を前提に、サービス供給の単位を物理的な拠点からデジタル基盤へ移すことで、過疎地でもインフラ機能を維持できる点で有効性が高い。通信基盤の整備と生成AI等の技術革新が遠隔サービスの実用性を高めており、政府もデジタル田園都市国家構想として予算を投じて推進している。既存の行政デジタル化政策の延長線上で実現できる。

③**重大な障害と対応方策**：最も重大な障害は、デジタル化を進めるほど、扱いに不慣れな小規模自治体や高齢の管理者が取り残され、地域間で格差が生じること、すなわち **情報管理×社会環境管理**（デジタル活用と地域の受容性）の対立である。対応方策として、情報管理の視点では、データ連携の標準を国が定めて分野横断で共通基盤として整備する。社会環境管理の視点では、デジタル支援員の配置や対面窓口の併設で利用格差を埋め、住民・自治体の理解を得ながら段階的に移行する。